



Traveller

Ο William λατρεύει να ταξιδεύει με τους φίλους του, ειδικά για να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προγραμματισμού!

Ο William είναι πολύ πιστός πελάτης σε μια συγκεκριμένη αερογραμμή, έτσι δεν θέλει να ταξιδέψει με άλλες αερογραμμές. Για καλή του τύχη, η συγκεκριμένη αερογραμμή έχει την ακόλουθη προσφορά για πιστούς πελάτες σαν τον William:

Αν ένα ταξίδι αποτελείτε από περισσότερα από K κομμάτια, τότε ο William θα έχει έκπτωση 50% στο συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Το κάθε ταξίδι ξεκινάει από ένα αεροδρόμιο (αεροδρόμιο-αφετηρία και τελειώνει σε ένα άλλο αεροδρόμιο (αεροδρόμιο-προορισμός). Το κάθε ταξίδι αποτελείτε από μία ή περισσότερες πτήσεις, έτσι ώστε:

- Η πρώτη πτήση να αναχωρεί από την αεροδρόμιο-αφετηρία
- Η τελευταία πτήση φτάνει στο αεροδρόμιο-προορισμός.
- Οποιοσδήποτε συνεχόμενες πτήσεις είναι ενωμένες. Δηλαδή, το αεροδρόμιο στο οποίο φτάνει η πτήση i είναι το αεροδρόμιο από το οποίο φεύγει η πτήση $i + 1$.

Ένα ταξίδι μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ίδια πτήση ή το ίδιο αεροδρόμιο περισσότερες από μια φορές.

Το κόστος του ταξιδιού (πριν οποιαδήποτε έκπτωση) είναι το άθροισμα του κόστους της κάθε ξεχωριστής πτήσης που συμπεριλαμβάνεται στο ταξίδι

Βοηθήστε τον William να βρει τον καλύτερο συνδυασμό πτήσεων έτσι ώστε να φτάσει στον προορισμό του με το πιο χαμηλό κόστος. Ο William ξεκινάει το ταξίδι του από το αεροδρόμιο με αριθμό 1, και ο προορισμός του είναι το αεροδρόμιο με αριθμό N .

Σημείωση: Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην συμφέρει τον William να χρησιμοποιήσει την προσφορά που του δίνει η αερογραμμή.

Δεδομένα εισόδου

Στην πρώτη γραμμή, θα εμφανίζονται 3 ακέραιοι αριθμοί N, M, K , οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των αεροδρομίων, τον αριθμός των πτήσεων, και τον ελάχιστο αριθμό ξεχωριστών κομματιών που χρειάζεται για να ισχύει η έκπτωση αντίστοιχα.

Στις επόμενες M γραμμές, θα εμφανίζονται 3 αριθμοί u_i, v_i, c_i ($1 \leq i \leq M$), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την κάθε πτήση που προσφέρει η αερογραμμή. Η πτήση αναχωρεί από το αεροδρόμιο u_i και φτάνει στο αεροδρόμιο v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N, u_i \neq v_i$), και έχει κόστος c_i ($1 \leq c_i \leq 2e7$, το c_i είναι ζυγός αριθμός).

Η κάθε πτήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο κατευθύνσεις. Δεν υπάρχουν πολλαπλές πτήσεις μεταξύ δυο αεροδρομίων.

Δεδομένα εξόδου

Στην πρώτη γραμμή εξόδου να εμφανίζεται το συνολικό κόστος.

Στην δεύτερη γραμμή εξόδου να εμφανίζεται ο αριθμός των αεροδρομίων από τα οποία θα περάσει ο William.

Στην τρίτη γραμμή εξόδου να εμφανίζονται όλα τα αεροδρόμια από τα οποία θα περάσει ο William, διαχωρισμένα με κενό.

Αν υπάρχουν πολλές λύσεις όλες θα γίνονται αποδεχτές. Θα υπάρχει πάντα τουλάχιστο μια λύση για να φτάσει ο William από το αεροδρόμιο 1 στο αεροδρόμιο N .

Παραδείγματα

Παράδειγμα Εισόδου 1

```
6 9 1
1 2 20
1 3 80
2 3 30
2 4 80
2 6 210
3 4 70
3 5 20
4 6 100
4 5 40
```

Παράδειγμα Εξόδου 1

```
100
4
1 2 4 6
```

Παράδειγμα εισόδου 2

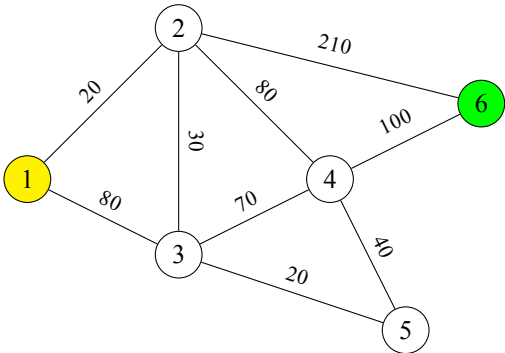
6	9	4
1	2	20
1	3	80
2	3	30
2	4	80
2	6	210
3	4	70
3	5	20
4	6	100
4	5	40

Παράδειγμα Εξόδου 2

105
6
1 2 3 5 4 6

Επεξήγηση

Και στα δύο παραδείγματα, τα αεροδρόμια είναι ενωμένα με πτήσεις με τον εξής τρόπο:



Για να πάμε από το 1 στο 6, μερικά από τα μονοπάτια που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι:

Μονοπάτι	Μήκος	Κόστος (πριν την έκπτωση)
1 → 2 → 6	2	230
1 → 2 → 4 → 6	3	200
1 → 2 → 3 → 4 → 6	4	220
1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6	5	210

Στο πρώτο παράδειγμα, η έκπτωση ισχύει για όλα τα μονοπάτια πιο πάνω, αφού όλα έχουν μήκος ≥ 1 . Άρα, για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, επιλέγουμε το μονοπάτι 1 → 2 → 4 → 6, το οποίο έχει κόστος 200 πριν την

έκπτωση, άρα κόστος 100 μετά την έκπτωση.

Στο δεύτερο παράδειγμα, η έκπτωση ισχύει μόνο για τα μονοπάτια με μέγεθος 4 και 5. Άρα, για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, επιλέγουμε το μονοπάτι $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, το οποίο έχει κόστος 210 πριν την έκπτωση, άρα κόστος 105 μετά την έκπτωση (θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και ένα από τα μικρότερα μονοπάτια, αλλά θα είχαν μεγαλύτερο κόστος λόγω του ότι δεν θα ήταν σε ισχύ η έκπτωση).

Υποπροβλήματα

1. (20 πόντοι)

- $2 \leq N \leq 300$
- $M = N - 1$
- $K = 1$ (δηλαδή η έκπτωση ισχύει πάντα)
- Υπάρχει μοναδικός τρόπος να πάει κάποιος από οποιοδήποτε αεροδρόμιο σε οποιοδήποτε άλλο.
- Για κάθε $1 \leq ij \leq M$ ισχύει ότι $c_i = c_j$ (δηλαδή όλες οι πτήσεις έχουν το ίδιο κόστος)

2. (17 πόντοι)

- $2 \leq N \leq 100000$
- $1 \leq M \leq 100000$
- $K = 1$ (δηλαδή η έκπτωση ισχύει πάντα)
- Για κάθε $1 \leq ij \leq M$ ισχύει ότι $c_i = c_j$ (δηλαδή όλες οι πτήσεις έχουν το ίδιο κόστος)

3. (23 πόντοι)

- $2 \leq N \leq 100000$
- $1 \leq M \leq 100000$
- $K = 1$ (δηλαδή η έκπτωση ισχύει πάντα)

4. (40 πόντοι)

- $2 \leq N \leq 1000$
- $2 \leq M \leq 1000$
- $1 \leq K \leq 1000$

Σε όλα τα subtasks θα πάρετε το 50% των βαθμών αν ο κώδικας σας δίνει το σωστό κόστος αλλά όχι την σωστή ακολουθία από αεροδρόμια.